# Anforderungsanalyse

Software Engineering II

S.A.F.T. Corp.

Secret Audio File Transformer

DHBW

DHBW Mannheim
29. Januar 2026

# Änderungshistorie

| Revision | Datum | Autoren | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 29.01.2026 | G,R,T,P,J | A: 1.1 - 2.2 |
| 1.1 | 30.01.2026 | P | C: 1.1, 1.2 |
| 1.2 | 30.01.2026 | P,J,T,G | A: 1.3, 2.1; C: 1.2 |
| 1.3 | 30.01.2026 | G | C: 2.1 |
| 1.4 | 04.02.2026 | G | C: 2.1 |
| 1.5 | 10.02.2026 | T | A: 2.2 |
| 1.6 | 16.02.2026 | R | A: 3 |

Abkürzungen: Hinzugefügt/Added (A), Änderung/Changed (C), Löschung/Deleted (D),
Gerrit (G), Raphael (R), Tu (T), Paul (P), Johannes (J)

# Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung----------1**
1.1 Motivation---------- 2
1.2 Zielgruppe----------2
1.3 Detaillierte Ziele---------- 3
1.3.1 Empfangen und Entschlüsseln einer Audionachricht----------3
1.3.2 Audiosignale aufzeichnen---------- 3
1.3.3 Zeichnen einer Geheimen Nachricht---------- 3
1.3.4 Bilder verschlüsseln----------3
**2 Hauptteil---------- 4**
2.1 Anforderungen----------4
2.1.1 Empfangen und Entschlüsseln einer Audionachricht----------4
2.1.2 Anonymous macht die Tanzfläche unsicher---------- 4
2.1.3 Zeichnen einer Geheimen Nachricht---------- 5
2.1.4 Bilder verschlüsseln----------5
2.2 Funktionalität----------6
**3. Zusammenfassung----------7**

4

[1] PWA: Progressive Web Apps

# 1 Einleitung

## 1.1 Motivation

Der Secret Audio File Transformer (S.A.F.T.) ist eine Webapplikation, mit Hilfe derer ein Nutzer Audiodateien aufnehmen und in ein Spektrogramm umwandeln kann. In dieses Spektrogramm kann folglich eine geheime Nachricht gezeichnet werden. Das so manipulierte Spektrogramm wird in eine Audiodatei zurückgewandelt und kann dann entweder über Lautsprecher abgespielt oder als MP3-Datei exportiert werden. Auf der Empfängerseite kann das Audio, entweder über ein Mikrofon oder als Datei-Import, wieder in das manipulierte Spektrogramm umgewandelt werden. So kann der Empfänger bei korrekter Ausführung die Geheimnachricht auf dem Spektrogramm ablesen.
Somit ermöglicht S.A.F.T. eine einseitige Kommunikation zwischen zwei Kommunikationspartnern auf eine unauffällige und unübliche Weise.

## 1.2 Zielgruppe

S.A.F.T. dient vor allem der geheimen Kommunikation zwischen Agenten und der Mission-Control. Da sich die Anforderungsdefinition nach der Persona-Methode richtet, folgt eine Beschreibung unserer Persona:
**Agent Anonymous** ist ein Geheimagent des britischen MI6. Er liebt seinen Job, besonders die Auslandseinsätze. Der Nervenkitzel und die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, während er die Welt bereist, macht diesen besonderen Job für ihn perfekt. In seiner Freizeit geht er gerne ausgiebig feiern, fährt mit seinem Aston Martin und probiert neue Gadgets aus. Seine umfangreiche und qualitative Ausbildung beim MI6 macht ihn zum perfekten Agenten im Einsatz. Sein französischer Kollege **Charles Chaise** arbeitet beim französischen Geheimdienst DGSE. Er mag seinen britischen Kollegen, mit dem er im Rahmen internationaler Geheimdienstmissionen zusammenarbeitet. Auslandseinsätze sind allerdings nicht so seins. Seine Interessen lagen schon immer eher im Bereich der Remote Aufklärung und Mission Control. Im Privaten liebt er es, zu programmieren und an Hackathons teilzunehmen. Nach einer Ausbildung als Funktechniker, hat er beim DGSE Cyber Security studiert und als “Mann im Stuhl” seine Berufung gefunden.

Anonymous wurde vom MI6 auf eine internationale Geheimmission nach Las Vegas geschickt. Der Zusammenschluss aus Geheimdiensten der Briten und Franzosen vermutet dort Terroristen, die einen nuklearen Sprengsatz im Cosmopolitan Casino zünden wollen. Sein Kollege Chaise sitzt in der Zentrale des DGSE und kümmert sich um die Mission Control. Die beiden kommunizieren über verschlüsselten Funk, wofür Anonymous einen kleinen Earplug im rechten Ohr hat. Chaise entdeckt die Verdächtigen auf der Tanzfläche des Casinos, gleich vor der Bühne. Er spricht in sein Funkgerät, um Anonymous Bescheid zu geben. Dieser kann jedoch nichts verstehen, da die Musik auf der Tanzfläche zu laut ist. Er findet die Verdächtigen nicht und kann die Mission nicht abschließen. Hätten die Beiden nur ein Werkzeug gehabt, mit dem man auch bei lauter Kulisse geheim kommunizieren kann.

[1] PWA: Progressive Web Apps

## 1.3 Detaillierte Ziele

Die Mission aus Kapitel 1.2 schlug fehl. Doch wie sähe die Situation mit S.A.F.T. aus?

### 1.3.1 Empfangen und Entschlüsseln einer Audionachricht

Während Agent Anonymous an der Bar Orangensaft trinkt (gerührt und nicht geschüttelt), empfängt er von Chaise eine Audio-Nachricht über Signal. Obwohl er auf dieser Nachricht nur Musik hört, vermutet er eine geheime Botschaft. Er benötigt nun einen schnellen und einfachen Weg, um die Audio zu entschlüsseln. Dazu muss er das Spektrogramm mit den korrekten Parametern bestimmen. Er hat sein Spezialgerät nicht dabei und keine App, um diese Aufgabe zu lösen. Über die S.A.F.T. Website kann er die Audioaufnahme importieren und mit den Parametern entschlüsseln.

### 1.3.2 Audiosignale aufzeichnen

Anonymous macht die Tanzfläche unsicher. Als Anonymous sich auf der Tanzfläche befindet und das mit Chaise vereinbarte Lied hört ("Hot N Cold- Katy Perry”), weiß er sofort, dass dieses eine geheime Botschaft enthält. Er hat keine Internetverbindung, aber S.A.F.T als PWA auf seinem Homescreen installiert. Mit S.A.F.T. kann er unauffällig, nur über sein Smartphone, das Lied aufzeichnen und die Botschaft aus dem Spektrogramm ablesen. So erfährt er, dass seine Zielperson sich auf der Tanzfläche, direkt vor der Bühne, befindet.

### 1.3.3 Zeichnen einer Geheimen Nachricht

Charles Chaise möchte dem Geheimagenten Anonymous die Position der Verdächtigen melden. Um diese Nachricht unauffällig zu übermitteln, muss er sie in ein Lied, welches auf der Party gespielt wird, codieren. Auf seinem Hochleistungscomputer im DGSE hat er leider keine Adminrechte, um Programme zu installieren. Über die S.A.F.T. Website kann er einfach und schnell das vereinbarte Lied als mp3 importieren, die Nachricht in das Spektrogramm zeichnen und die manipulierte Audiodatei an den involvierten DJ des Casinos senden. Dieser kann das Lied folglich abspielen, wodurch Anonymous die Nachricht empfangen kann.

### 1.3.4 Bilder verschlüsseln

Charles hat die Zielperson identifiziert und möchte Anonymous ein Bild senden. Um dies versteckt zu tun, codiert er das Bild in ein Audiosignal. Hierfür nutzt er S.A.F.T. Auf der Website kann er das Bild bequem hochladen und in ein Audiosignal konvertieren.

[1] PWA: Progressive Web Apps

# 2 Hauptteil

## 2.1 Anforderungen

### 2.1.1 Empfangen und Entschlüsseln einer Audionachricht

| Rolle | Aktion | Nutzen | USID |
|---|---|---|---|
| Als **Feld Agent*in** möchte ich | in einer Website Audiodateien in Spektrogramme umwandeln | um geheime Nachrichten zu erkennen | US11 |
| **Abgeleitete User Storys** | | | |
| Als **Feld Agent*in** möchte ich | auf Audiodateien in meinem Dateisystem zugreifen | um diese Dateien zu bearbeiten | US12 |
| Als **Feld Agent*in** möchte ich | Parameter eingeben | um die Audiodateien korrekt zu entschlüsseln | US13 |

### 2.1.2 Anonymous macht die Tanzfläche unsicher

| Rolle | Aktion | Nutzen | USID |
|---|---|---|---|
| Als **Feld Agent*in** möchte ich | in einer PWA ein abgespieltes Lied in ein Spektrogramm umwandeln | um geheime Nachrichten zu erkennen | US21 |
| **Abgeleitete User Storys** | | | |
| Als **Feld Agent*in** möchte ich | das Mikrofon meines Handys benutzen | um eine Audionachricht aufzunehmen | US22 |
| Als **Feld Agent*in** möchte ich | beliebig große audiospuren aufnehmen können | um geheime Nachrichten zu finden | US23 |
| Als **Feld Agent*in** möchte ich | die Anwendung SAFT als PWA nutzen | um auch offline Nachrichten zu entschlüsseln | US24 |

[1] PWA: Progressive Web Apps

### 2.1.3 Zeichnen einer Geheimen Nachricht

| Rolle | Aktion | Nutzen | USID |
|---|---|---|---|
| Als **Operator Agent*in** möchte ich | eine Geheimnachricht in ein Audio integrieren | um dieses Audio mit abzuspielen | US31 |
| **Abgeleitete User Storys** | | | |
| Als **Operator Agent*in** möchte ich | das Spektrogramm bearbeiten und Text einfügen oder reinzeichnen | um eine geheime Nachricht zu speichern | US32 |
| Als **Operator Agent*in** möchte ich | das Spektrogramm abspielen oder als Audio exportieren | um eine geheime Nachricht zu übertragen | US33 |
| Als **Operator Agent*in** möchte ich | Parameter festlegen, mit denen das Spektrogramm in Audio umgewandelt wird | um den Zugang zur geheimen Nachricht zu erschweren | US34 |

### 2.1.4 Bilder verschlüsseln

| Rolle | Aktion | Nutzen | USID |
|---|---|---|---|
| Als **Operator Agent*in** möchte ich | ein geheimes Bild in ein Audiosignal integrieren | um dieses audio mit dem geheimen Bild abzuspielen | US41 |
| **Abgeleitete User Storys** | | | |
| Als **Operator Agent*in** möchte ich | ein Bild aus den Dateien importieren | um dieses in einem Audio zu speichern | US42 |
| Als **Operator Agent*in** möchte ich | Bilder codieren und in spektogramme integrieren | um ein Audio mit geheimen Bild zu generieren | US43 |

[1] PWA: Progressive Web Apps

## 2.2 Funktionalität

### 2.2.1 Empfangen und Entschlüsseln von Audiodateien

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Importieren und Entschlüsseln von Audiodateien sowie die Darstellung der enthaltenen Informationen in einem Spektrogramm.
- Audiodateien können aus einem Dateisystem importiert werden.
- Zusätzlich können Parameter zur korrekten Entschlüsselung eingestellt werden

User Stories:

- US11 - Audiodateien in Spektrogramme umwandeln zur Erkennung geheimer Nachrichten
- US12 - Zugriff auf Audiodateien aus dem Dateisystem
- US13 - Eingabe von Parametern zur korrekten Entschlüsselung

Bedingungen:

- Unterstützte Audioformate müssen eingehalten werden
- Audiodatei darf nicht beschädigt sein
- Parameter müssen im gültigen Wertebereich liegen

### 2.2.2 Aufzeichnen und Analysieren von Audiosignalen

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Aufzeichnen von Audiosignalen über das Mikrofon eines Endgerätes sowie die direkte Analyse der aufgenommenen Daten
- Die Anwendung kann zusätzlich als PWA genutzt werden

User Stories:

- US21 - Umwandlung eines abgespielten Liedes in ein Spektrogramm innerhalb einer PWA
- US22 - Nutzung des Smartphone-Mikrofons zur Aufnahme von Audionachrichten
- US23 - Aufnahme beliebig großer Audiospuren
- US24 - Nutzung der Anwendung als PWA zur Offline-Entschlüsselung

Bedingungen:

- Mikrofonzugriff muss erlaubt sein
- Browser muss Audioaufnahmen unterstützen
- Ausreichender Gerätespeicher muss vorhanden sein
- PWA muss lokal installier sein für Offline-Nutzung

[1] PWA: Progressive Web Apps

### 2.2.3 Einbetten von geheimen Nachrichten

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Bearbeiten von Spektrogrammen zum Einbetten geheimer Nachrichten in Audiodateien
- Das bearbeitete Spektrogramm kann anschließend wieder als Audiodatei exportiert werden

User Stories:

- US31 - Integration einer Geheimnachricht in eine Audio
- US32 - Bearbeiten des Spektrogramms durch Zeichnen oder Texteingabe
- US33 - Export oder Abspielen des bearbeiteten Spektrogramms als Audio
- US34 - Festlegen von Parametern zur Erschwerung der Entschlüsselung

Bedingungen:

- Bearbeitung darf Spektrogrammstruktur nicht zerstören
- Export muss kompatibles Audioformat erzeugen
- Parameter müssen gültige Werte besitzen

### 2.2.4 Einbetten von Bildern in Audiosignale

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Einbetten von Bilddateien in Audiosignale durch Codierung in Spektrogramme

User Stories:

- US41 - Integration eines geheimen Bildes in ein Audiosignal
- US42 - Import eines Bildes aus dem Dateisystem
- US43 - Codierung von Bildern in Spektrogramme zur Audiogenerierung

Bedingungen

- Unterstützte Bildformate müssen eingehalten werden
- Bildgröße darf Maximalwert nicht überschreiten
- Codierung darf Audioqualität nicht vollständig unbrauchbar machen

[1] PWA: Progressive Web Apps

# 3. Zusammenfassung

Zusammengefasst werden die Hauptfunktionen und Anforderungen des SAFT in drei Kernfunktionen gruppiert.

1. Importieren einer Audiodatei
2. Editieren einer Audiodatei
3. Exportieren einer Audiodatei

Das Importieren funktioniert entweder über das direkte Hochladen, oder durch das Aufnehmen der Umgebung mittels eines Mikrofons. Es müssen für die Umwandlung von Audiosignal zu Spektrogramm bestimmte Parameter angegeben werden.

Beim Editieren geht es darum, das Spektrogramm der importierten Audiodatei auf verschiedener Weise abzuändern.

- Spektrogramm mittels Zeichnungen direkt verändern
- Bild in das Spektrogramm einfügen
- Text in das Spektrogramm einfügen

Das Exportieren der Audiodatei bezieht sich auf die Umwandlung des Spektrogramm zurück zu einer Audiodatei, basierend auf die von einem Nutzer eingestellten Parameter. Die Audiodatei kann entweder direkt abgespielt werden oder sie wird auf dem Endgerät heruntergeladen.

[1] PWA: Progressive Web Apps